Лекция 7

Измерительные приборы в цепи постоянного тока. Шунтирование амперметра. Добавочное сопротивление для вольтметра. Измерение ЭДС. Электрический ток в жидкостях. Законы Фарадея. Электрический ток в газах.

Измерительные приборы в цепи постоянного тока

Выполнение большинства лабораторных работ в физическом практикуме сопровождается измерением тока, напряжения, сопротивления, что позволяет изучить сущность исследуемого физического процесса или определить параметры установки. Грамотное использование имеющихся в лаборатории электроизмерительных приборов обеспечит правильность получаемого результата.
Основные средства электрических измерений в физическом практикуме следующие: показывающие стрелочные и цифровые амперметры и вольтметры; омметры; универсальные цифровые мультиметры. Электроизмерительные приборы можно классифицировать следующим образом:
1) по функциональному признаку (собирающие, обрабатывающие и (предоставляющие измерительную информацию; аттестующие и поверяющие);
2) по способу представления результатов измерения (показывающие и регистрирующие);
3) по методу измерения (непосредственно оценивающие и сравнивающие);
4) по способу применения и конструкции (щитовые, переносные, стационарные);
5) по точности измерения (измерительные, в которых нормируются погрешности; индикаторные или внеклассные, в которых погрешность измерения больше предусматриваемой стандартами; указывающие, в которых погрешность не нормируется);
6) по принципу действия или физическому явлению, положенному в основу работы прибора (электромеханические, электронные, электрохимические).

Для измерения различных электрических величин, например тока или напряжения, наибольшее распространение имеют методы непосредственной оценки и метод сравнения. Непосредственная оценка проводится с помощью амперметров и вольтметров - приборов со стрелочным или цифровым способом отсчета. Амперметры включают в разрыв цепи с измеряемым током I. Их собственное сопротивление r_{A} и потребляемая мощность $P = I^2 r_{\mathrm{A}}$ должны быть незначительными по сравнению с полным сопротивлением и мощностью измеряемой цепи. Вольтметры подключают к точкам цепи, разность электрических потенциалов U между которыми следует определить. Чтобы не исказился режим работы цепи, входное сопротивление вольтметра r_{V} должно быть большим, а потребляемая мощность $P = U^2/r_{\mathrm{V}}$ малой.

Метод сравнения. Позволяет измерять напряжение и ЭДС с более высокой точностью. Этот метод используют в компенсационных схемах и электронных вольтметрах. Компенсационный принцип измерения напряжения позволяет косвенным путем измерять ток с высокой точностью. Суть метода сравнения состоит в том, что измеряемая величина, например напряжение, сравнивается в приборе с напряжением высокостабильного источника, и в момент их равенства производится индикация полученного значения. В настоящее время широкое распространение получили электронные цифровые мультиметры - приборы с цифровым отсчетным устройством и аналого-цифровым преобразователем, в котором измеряемая физическая величина (напряжение, ток, сопротивление и т.д.) автоматически преобразуется в числовой код. Измерительные приборы характеризуются диапазоном измерений, чувствительностью, ценой деления шкалы и классом точности. Диапазон измерений - область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности прибора. Приборы, имеющие несколько диапазонов измерений, называются многопредельными. Диапазон измерений изменяют при помощи переключателей или добавочных устройств, например шунтов, сопротивлений.

Чувствительностью стрелочного прибора называют отношение перемещения стрелки к вызвавшему его изменению измеряемой величины. Перемещение стрелки может выражаться в линейных или угловых величинах.

Значения какой-либо величины, полученные в результате измерений с помощью измерительного прибора, отличаются от истинного значения на некоторое число, называемое погрешностью прибора. Эта погрешность включает в себя систематическую и случайную составляющие. Соотношения между ними могут быть различными и поэтому общая погрешность имеет неопределенное, но заключенное в заданных пределах значение. Погрешности измерительных приборов определяются поверкой, т.е. сравнением показаний поверяемого прибора с показаниями более точного, образцового прибора при измерении ими одной и той же величины. Значение измеряемой величины,

определенное по образцовому прибору, принято считать действительным.

Принцип работы приборов зависит от вида действия электрического тока или напряжения. В соответствии с этим электроизмерительные приборы различают по системам. (При работе с прибором необходимо знание его системы, так как от этого зависят способы его применения.)

Принцип работы приборов **магнитоэлектрической** системы основан на взаимодействии контура с током и магнитного поля постоянного магнита. На рисунке показан измерительный механизм прибора магнитоэлектрической системы. Он состоит из постоянного магнита 1, полюсных наконечников 2 и неподвижного цилиндрического сердечника 3, выполненного из мягкого железа. В воздушном зазоре между сердечником 3 и наконечниками 2 расположена подвижная рамка 4, содержащая определенное количество витков тонкого провода. К рамке с двух сторон прикрепле-

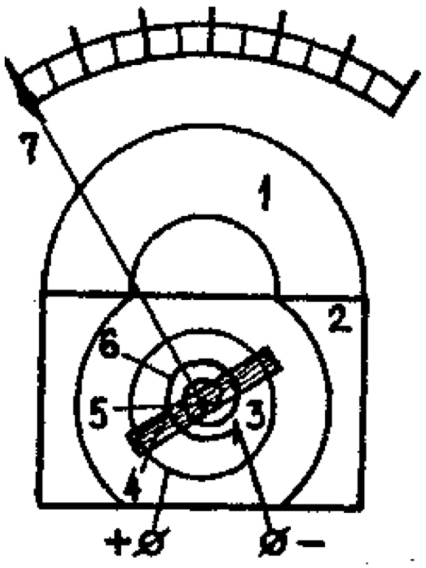


Рисунок 1

ны полуоси 5, что обеспечивает свободный поворот ее вокруг сердечника 3 на некоторый угол и перемещение стрелки 7, которая жестко скреплена с рамкой. Ток к рамке подводится через две спиральные пружины 6, создающие противодействующий момент. При протекании тока по обмотке рамки возникает вращающий момент, под действием которого стрелка будет отклоняться до тех пор, пока вращающий момент не уравновесится противодействующим моментом спиральных пружин 6. Таким образом, угол отклонения будет зависеть от силы тока в рамке. Значение измеряемого тока можно отсчитывать по шкале, предварительно проградуировав прибор. Приборы магнитоэлектрической системы используются, как правило, для измерения постоянных токов и напряжений. Их достоинствами являются высокая чувствительность, большая точность, равномерность шкалы, малое собственное потребление электрической энергии. К недостаткам магнитоэлектрических приборов следует отнести сложность их устройства, невозможность измерения переменных токов, чувствительность к перегрузкам. Работа приборов **электромагнитной** системы (рисунок) основана на взаимодействии магнитного поля катушки 1, по которой проходит измеряемый ток, с магнитомягким сердечником 2. Сердечник имеет вид тонкой пластины, жестко скрепленной с осью 3, на которой расположена стрелка 6. Спиральная пружина 5 создает противодействующий момент. Сила, действующая на сердечник, пропорциональна напряженности магнитного поля катушки i и намагниченности сердечника 2 (последняя также пропорциональна напряженности магнитного поля). Таким образом, вращающий момент пропорционален квадрату напряженности и, значит, квадрату силы тока. Для успокоения колебаний стрелки используется воздушный демпфер 4, представляющий собой замкнутую полость, в которой перемещается поршень, связанный с осью. Между поршнем и поверхностью полости имеется небольшой зазор. Трение выходящего через зазор воздуха создает тормозящий момент, приводящий к затуханию колебаний стрелки. Приборы электромагнитной системы можно применять для измерений в цепях постоянного и переменного токов. При переменном токе показания прибора пропорциональны действующему значению измеряемой величины. В электромагнитных приборах шкала неравномерная (квадратичная, сжатая в начале), чувствительность малая, поэтому они применяются в основном для измерений в цепях пе-

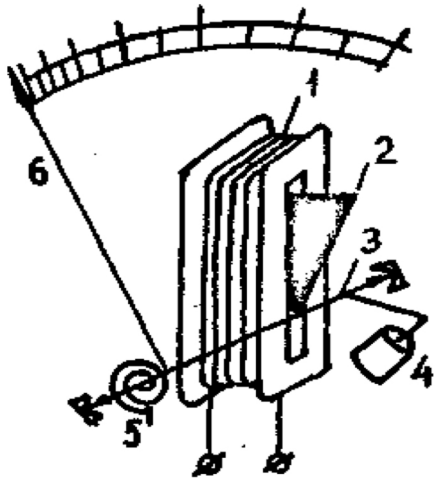


Рисунок 2

ременного тока промышленной частоты (50 Гц). По конструкции данные приборы проще и дешевле других, надежны в работе и из-за отсутствия токопроводов к подвижной части способны выдерживать большие перегрузки. Однако на их работу могут влиять внешние магнитные поля, что создает дополнительные погрешности измерений.

Принцип работы приборов **электродинамической** системы заключается во взаимодействии двух контуров с токами (рисунок). Контуры изготовляются в виде катушек круглой или прямо-

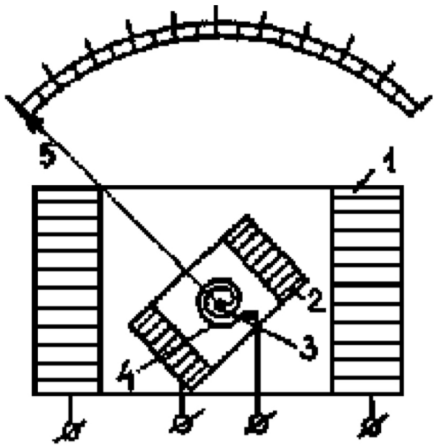


Рисунок 3

угольной формы. Внутри неподвижной катушки 1 расположена бескаркасная катушка 2, закрепленная на оси 3. Ток к катушке 2 подводится через пружинки 4, которые создают противодействующий момент. Стрелка 5 жестко скреплена с осью 3. Катушка включаются последовательно в вольтметрах и параллельно в амперметрах. Вращающий момент пропорционален произведению токов в катушках, т.е. квадрату общего тока через прибор. Электродинамические приборы в основном изготовляются как переносные приборы для измерений тока, напряжения и мощности в цепях постоянного и переменного токов при частоте 40-100 Гц, и для измерения фаз. Основные недостатки - малая чувствительность, неустойчивость к перегрузкам, сильное влияние внешних магнитных полей, неравномерная шкала, сложность конструкции. При измерении мощности неподвижная катушка включается как амперметр, а подвижная - как вольтметр. В этом случае вращающий момент пропорционален мощности в исследуемой цепи.

Принцип работы приборов **электростатической** системы заключается во взаимодействии электрически заряженных подвижных и неподвижных пластин (рисунок).

Между неподвижными пластинами 1 расположены подвижные пластины 2, жестко скрепленные с осью 3. С последней, в свою очередь, скреплена стрелка 4. К пластинам 1 и 2 подводится напря-

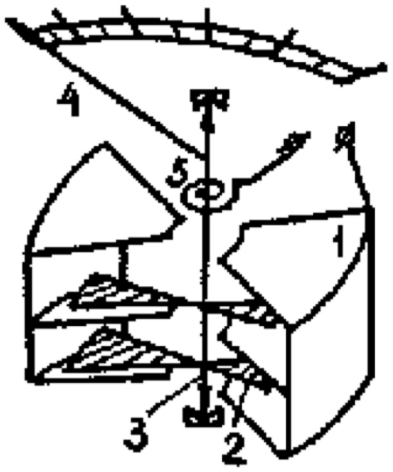


Рисунок 4

жение, создающее между ними электрическое поле. Под действием сил поля подвижные пластины втягиваются в пространство между неподвижными пластинами. Противодействующий момент создается спиральной пружиной 5. Электростатические приборы измеряют постоянные и переменные напряжения до частот порядка $10^7 - 10^8$ Гц; эти приборы характеризуются очень большим входным сопротивлением (от 10 до 100 МОм), практически не вносят искажений в исследуемую цепь, а также нечувствительны к внешним магнитным полям. К числу недостатков относятся малая чувствительность, неравномерность шкалы, опасность электрического пробоя между пластинами.

Шунтирование амперметра

Силу тока в цепи измеряют амперметром, который включается в цепь последовательно (рисунок).

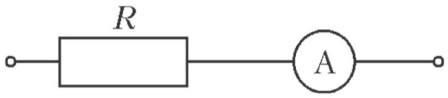


Рисунок 5

Чтобы амперметр не вносил существенных изменений в режим работы цепи, его сопротивление должно быть очень малым, т.е. $r_{\text{А}} << R$. Каждый амперметр рассчитан на некоторую максимальную силу тока, обозначим ее $I_{\text{А}}$, при превышении которой прибор может перегореть. Как же быть, если нужно измерить значительно больший ток? Для этого применяют шунт – резистор с очень малым сопротивлением, который включают параллельно амперметру (рисунок). Обычно шунты ставятся к приборам магнитоэлектрической системы. Основную часть этих электроизмерительных приборов представляет собой легкая рамка, обмотанная большим числом витков из тонкого провода, который рассчитан на очень маленький ток. Рамка находится в магнитном поле и может свободно вращаться вокруг специальной оси. В электроизмерительных приборах крутящий момент рамки создается силой Ампера - силой взаимодействия между магнитным полем и током, который проходит через обмотку рамки. Этот ток обычно составляет несколько миллиамперов. С рамкой соединена стрелка, которая перемещается по шкале. Угол поворота стрелки устанавливается при равенстве вращающего момента силы Ампера и момента силы упругости пружины, которая прикреплена к корпусу прибора.

Поскольку сопротивление шунта $R_{\text{ш}}$ много меньше сопротивления амперметра $r_{\text{А}}$, по амперметру протекает малая часть общего тока в цепи. Пусть $r_{\text{А}}$ в n раз больше $R_{\text{ш}}$, т.е. $\frac{r_{\text{А}}}{R_{\text{ш}}} = n$. Силы тока в цепи, амперметре и шунте обозначим I, $I_{\text{А}}$ и $I_{\text{ш}}$ соответственно. Разность потенциалов (напряжение) между точками 1 и 2 можно записать двумя способами:

$$\varphi_1 - \varphi_2 = I_{\text{А}} r_{\text{А}}, \ \varphi_1 - \varphi_2 = I_{\text{ш}} R_{\text{ш}}.$$

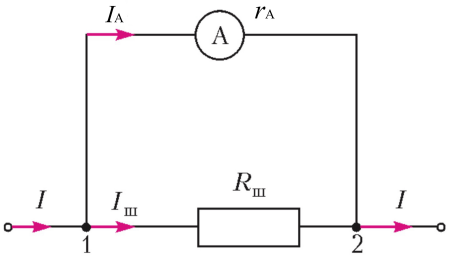


Рисунок 6

Отсюда получаем

$$\frac{I_ш}{I_A} = \frac{r_A}{R_ш} = n, \text{ или } I_ш = I_A n.$$

Полный ток I в цепи равен

$$I = I_A + I_ш = I_A + nI_A = I_A(n+1),$$

откуда

$$I_A = I\frac{1}{n+1}.$$

Таким образом, ток в амперметре I_A в $n+1$ раз меньше тока I в главной цепи. Значит, с помощью амперметра с шунтом мы можем измерить токи в $(n+1)$ раз большие, чем те, на которые он рассчитан. При этом прибор регистрирует только $\left(\frac{1}{n+1}\right)$-ю часть измеряемого тока, т.е. чувствительность его уменьшается в $(n+1)$ раз, а цена каждого деления амперметра увеличивается $(n+1)$ раз. Следовательно, сопротивление шунта должно быть $R_ш = \frac{r_A}{n}$. Вообще же, если мы хотим уменьшить чувствительность прибора в n раз, то мы должны взять шунт с сопротивлением

$$R_ш = \frac{r_A}{n-1}$$

Добавочное сопротивление вольтметра

Вольтметр включается параллельно тому участку цепи - резистору сопротивлением R, напряжение на котором мы хотим измерить (рисунок), и поэтому на него ответвляется некоторый ток от основной цепи. Напряжение на вольтметре такое же, как и на резисторе. Однако при его вклю-

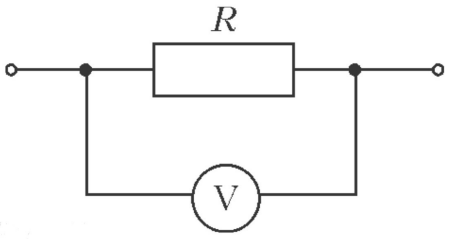


Рисунок 7

чении и ток, и напряжение в основной цепи несколько меняются, так как теперь мы имеем уже другую цепь проводников, состоящую из резистора и вольтметра. Сопротивление нашего участка цепи становится равным

$$R' = \frac{Rr_V}{R+r_V} < R,$$

где r_V - сопротивление вольтметра. Из-за этого вольтметр показывает меньшее напряжение, чем значение истинного напряжения на резисторе. Для того чтобы вольтметр не вносил заметных искажений в истинное напряжение, его сопротивление должно быть большим по сравнению с сопротивлением того участка цепи, параллельно которому он включается. В этом легко убедиться, записав выражение для R' в виде

$$R' = \frac{R}{1+\frac{R}{r_V}}.$$

Если $r_{\text{V}} \gg R$, то $\frac{R}{r_{\text{V}}} \approx 0$ и $R' \approx R$.

Любой вольтметр рассчитан на измерение напряжения, не превышающего некоторого предела - номинального напряжения U_{V}. Нередко случается, что измеряемое напряжение U может оказаться больше номинального напряжения имеющегося в нашем распоряжении вольтметра. Но если к вольтметру последовательно присоединить добавочное сопротивление $R_{\text{д}}$ (рисунок), то предел измерения напряжения вольтметра расширится. Действительно, теперь измеряемое напряжение U делится на

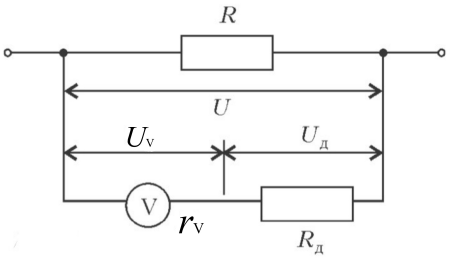


Рисунок 8

две части: одна часть U_{V} приходится на вольтметр, другая $U_{\text{д}}$ - на добавочное сопротивление:

$$U = U_{\text{V}} + U_{\text{д}}.$$

Через вольтметр идет ток

$$I_{\text{V}} = \frac{U_{\text{V}}}{r_{\text{V}}} = \frac{U}{r_{\text{V}} + R_{\text{д}}},$$

откуда,

$$\frac{U}{U_{\text{V}}} = \frac{r_{\text{V}} + R_{\text{д}}}{r_{\text{V}}} = \ = 1 + \frac{R_{\text{д}}}{r_{\text{V}}}.$$

Отношение $\frac{U}{U_{\text{V}}} = n$ показывает, во сколько раз расширяется предел измерения напряжения вольтметром. Таким образом, при подсоединении добавочного сопротивления чувствительность вольтметра уменьшается в n раз, а цена деления вольтметра соответственно увеличивается в n раз. Отсюда найдем значение добавочного сопротивления к вольтметру:

$$R_{\text{д}} = r_{\text{V}}(n - 1).$$

Измерение ЭДС

Источник тока (например, гальванический элемент) характеризуется величиной ЭДС $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением r. На разомкнутом источнике разность потенциалов равна численно ЭДС источника. Если к клеммам источника присоединить идеальный вольтметр, он покажет $U = \mathcal{E}$. Если вольтметр имеет конечное внутреннее сопротивление, то через него потечет ток и вольтметр покажет напряжение $U' \neq \mathcal{E}$. Рассмотрим гальванический элемент, подключенный к электрической цепи с нагрузкой R. Разность потенциалов на полюсах такого источника будет зависеть от $\mathcal{E}$, r, R. Выясним характер этой зависимости.

Функциональная связь между напряжением на элементе цепи U и током через него I называется вольтамперной характеристикой элемента $U(I)$. Анализ вольтамперной характеристики гальванического элемента позволяет понять процессы, происходящие в данном элементе при прохождении через него тока и определить $\mathcal{E}$, r. Электрическая схема для снятия вольтамперной характеристики источника тока (ее обычно называют нагрузочной кривой) приведена на рисунке.

Нагрузочная кривая представляет собой зависимость $U(I) = \mathcal{E} - Ir$. По экспериментальной кривой $U(I)$ легко определить $\mathcal{E}$, r

Такой метод определения характеристик гальванического элемента называется методом снятия ВАХ. Его преимуществом является простота, а недостатком - невысокая точность. Для более точного определения характеристик гальванического элемента используют компенсационный метод.

Компенсационный метод широко применяется в физике в тех случаях, когда измеряемая величина может быть сопоставлена с эталонной, значение которой известно с высокой степенью точности. Таковы, например, мостовые схемы измерения сопротивления, емкости и индуктивности. Преимуществом компенсационных схем является то обстоятельство, что при измерениях удается добиться

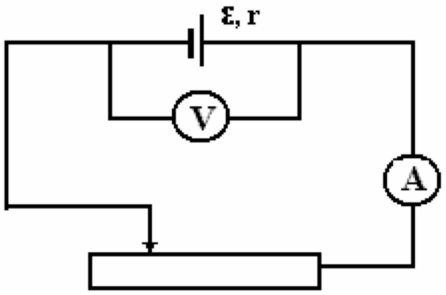


Рисунок 9

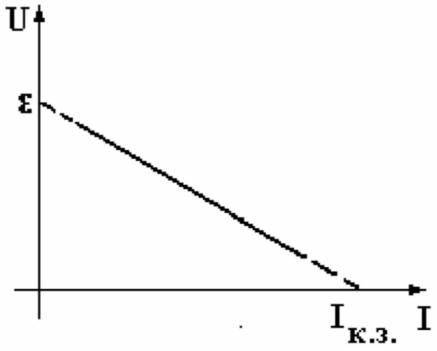


Рисунок 10

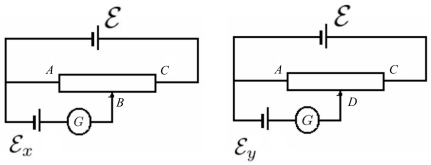


Рисунок 11: Электрическая схема компенсационного метода Поггендорфа-Боша: $\mathcal{E}$ - вспомогательная батарея, $\mathcal{E}_x$ - исследуемая батарея, $\mathcal{E}_y$ - эталонная батарея, AC - реохорд (калиброванная проволока), G - гальванометр.

практически полного отсутствия тока на определенном участке цепи, что позволяет применять высокочувствительные гальванометры. Рассмотрим компенсационный метод Поггендорфа-Боша.

Если ЭДС исследуемого элемента меньше, чем ЭДС вспомогательной батареи ($\mathcal{E}_x < \mathcal{E}$), то на реохорде всегда можно найти такую точку B, что разность потенциалов $(\varphi_B - \varphi_A)$ окажется равной по величине $\mathcal{E}_x$ В этом случае ток через гальванометр отсутствует. В такой ситуации говорят, что произошла компенсация источника в цепи гальванометра. При этом

$$\varphi_B - \varphi_A = IR_{AB};\ \varphi_B - \varphi_A = \mathcal{E}_x$$

, где I - сила тока в цепи вспомогательной батареи и реохорда. Следовательно, при компенсации $\mathcal{E}_x = IR_{AB}$. Заменим элемент $\mathcal{E}_x$ эталонным элементом $\mathcal{E}_y$ (значение ЭДС эталонного элемента известно с высокой точностью) и найдем такую точку и на реохорде, D когда ток в цени гальванометра отсутствует. При этом

$$\varphi_D - \varphi_A = IR_{AD};\ \varphi_D - \varphi_A = \mathcal{E}_y.$$

Отметим, что сила тока в цепи вспомогательной батареи и реохорда не меняется. В эту цепь реохорд включен всей длиной AC.

$$R_{AB} = \rho\frac{l_{AB}}{S};\ R_{AD} = \rho\frac{l_{AD}}{S}$$

Поэтому

$$\mathcal{E}_x = \frac{l_{AB}}{l_{Ad}}\mathcal{E}_y$$

Заметим, что в полученный результат не входят значения ЭДС вспомогательной батареи $\mathcal{E}$ и внутренние сопротивления всех используемых источников тока. Условием успешного проведения эксперимента является выполнение соотношений: $\mathcal{E} > \mathcal{E}_x,\ \mathcal{E} > \mathcal{E}_y$.

Электрический ток в жидкостях

Электрический ток в жидкостях. Как и твердые тела, жидкости могут быть диэлектриками и проводниками. Дистиллированная вода, например, диэлектрик, а небольшое количество поваренной соли NaCl (тоже диэлектрик), добавленной в дистиллированную воду, делает ее проводником. Проводимость соленой воды связана с распадом молекулы соли на ионы Na^+ и Cl^-.

Распад молекул вещества на ионы при растворении его в жидкости называется электролитической диссоциацией. Теория электролитической диссоциации была разработана в 1887 г. немецким ученым Р. Клаузиусом и шведским химиком С. Аррениусом.

При отсутствии внешнего электрического поля ионы находятся в тепловом хаотическом движении. При встрече ионов противоположного знака может образоваться нейтральная молекула - произойти рекомбинация. В состоянии динамического равновесия оба процесса уравновешивают друг друга (число молекул, распадающихся за секунду на ионы, равно числу пар ионов, объединяющихся в нейтральные молекулы).

Раствор (или расплав), обладающий ионной проводимостью, называется электролитом. Электролиты - вещества, которые в растворе (или расплаве) состоят полностью или частично из ионов. Примерами электролитов могут служить растворы кислот, солей и оснований. Они относятся к проводникам второго рода, и для них справедливы закон Ома и закон Джоуля-Ленца.

Если в сосуд с электролитом опустить два электрода, подключенные к источнику ЭДС, то в сосуде возникнет электрическое поле, и пойдет ток. Электрод, подключенный к положительной клемме источника, называется анод, к отрицательной клемме - катод. Отрицательные ионы (анионы) начнут двигаться к аноду, а положительные (катионы) - к катоду.

На аноде отрицательно заряженные ионы отдают свои лишние электроны (окислительная реакция), а на катоде положительные ионы получают недостающие электроны (восстановительная реакция). Отдав или получив электроны, ионы превращаются в нейтральные атомы. Эти атомы (или образованные из них молекулы) выделяются на электродах.

Таким образом, при ионной проводимости прохождение тока связано с переносом веществ, входящих в состав электролита, которые выделяются на электродах. С подобной ситуацией мы сталкивались при обсуждении принципов действия химических источников тока.

На рисунке показано оседание ионов меди и хлора на электродах при прохождении тока в растворе хлористой меди.

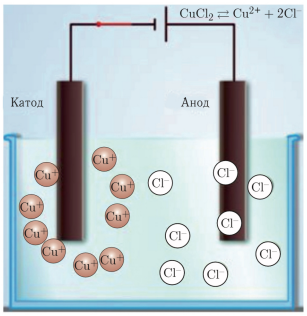


Рисунок 12

Явление выделения на электродах веществ при прохождении электрического тока через электролит называют электролизом (от греч. *lysis*- разложение, растворение, распад). Электролиз впервые наблюдался в 1800 г. У. Никольсоном и А. Карлейлем, разложившими воду постоянным током. Через 7 лет Г. Дэви при помощи электролиза выделил и открыл натрий.

Электролиз описывается двумя основными законами, экспериментально установленными Фарадеем в 1832-1834 гг.

Законы Фарадея

Первый закон Фарадея утверждает, что масса m выделившегося на одном из электродов вещества прямо пропорциональна прошедшему через электролит заряду q :

$$m = K \cdot q = K \cdot I \cdot t,$$

где K - электрохимический эквивалент вещества, I - сила тока в электролите, t - время протекания тока. Электрохимический эквивалент численно равен массе вещества m, выделившегося на электроде при прохождении через раствор электролита заряда $q = 1$ Кл. Единицей электрохимического эквивалента является 1 кг/Кл. В таблице приведены значения K для некоторых веществ.

Вещество (анионы)	K, 10^{-6} кг/Кл	Вещество (катионы)	K, 10^{-6} кг/Кл
Гидроксил (OH^-)	0,177	Алюминий (Al^{3+})	0,0932
Кислород (O^{2-})	0,0829	Водород (H^+)	0,1045
Кислотный остаток (SO_4^{2-})	0,499	Железо (Fe^{3+})	0,193
Сера (S^{2-})	0,167	Золото (Au^{3+})	0,681
Хлор (Cl^-)	0,367	Медь (Cu^{2+})	0,329
		Натрий (Na^+)	0,238
		Никель (Ni^{2+})	0,30
		Серебро (Ag^+)	1,11
		Ртуть (Hg^+)	2,079
		Цинк (Zn^{2+})	0,339

Рисунок 13

Второй закон Фарадея дает связь между электрохимическим и химическим эквивалентом:

$$K = \frac{1}{F}\frac{\mu}{Z}.$$

Здесь $F = |e|N_A = 9,65 \cdot 10^4$ Кл/моль - число Фарадея, равное произведению величины элементарного заряда на число Авогадро $N_A, \mu/Z$ - химический эквивалент, равный отношению молярной массы μ к валентности вещества Z.

Во втором законе Фарадея заложено понятие элементарного заряда. Поэтому законы электролиза дали основания для выдвижения гипотезы о существовании элементарного электрического заряда и позволили определить его значение. Явление электролиза широко применяется в современном промышленном производстве. С помощью электролиза из солей, оксидов и расплавленной руды получают многие металлы, например, медь, никель, алюминий, выделяемые на катоде. Электролитический способ дает возможность получать вещества с малым количеством примесей. Поэтому его применяют для получения многих химически чистых веществ.

Широко развит электролитический способ покрытия металлических изделий слоем благородного или другого металла (золота, платины), не поддающегося окислению. Такой способ называется гальваностегия. Например, при никелировании предмета он сам служит катодом, кусок никеля — анодом. Пропуская через электролитическую ванну в течение некоторого времени электрический ток, покрывают предмет слоем никеля нужной толщины.

До настоящего времени применяется гальванопластика, изобретенная русским ученым Б.Якоби в 1837 г. Она представляет способ получения металлических отпечатков рельефных предметов (медалей, монет и др.). С предмета снимают слепок из воска, покрывают его проводящим графитом и опускают в электролитическую ванну в качестве катода. Анодом служит кусок металла, осаждаемого на графитовой поверхности. Этим способом изготовляют, например, типографские клише. С помощью гальванопластики получают копии изделий сложной формы, копии скульптур и других произведений искусства.

Явление электролиза лежит в основе принципа действия кислотных и щелочных аккумуляторов, где используется важное свойство процесса электролиза — его обратимость.

Электрический ток в газах

В естественном состоянии газы не проводят электрический ток. Показателен следующий опыт. Зарядим от электрофорной машины большой плоский конденсатор, состоящий из двух пластин, между которыми находится воздух. Подключим к обкладкам электрометр, который длительной время будет показывать наличие разности потенциалов между обкладками. Если внести в пространство

между обкладками пламя, то конденсатор быстро разрядится. Следовательно, под действием пламени в воздухе появились свободные носители заряда. Они возникли за счет ионизации воздуха отделения от нейтрального атома одного или нескольких электронов. В результате об- разуется электронный газ и положительные ионы. Часть образовавшихся электронов может быть при этом захвачена другими нейтральными атомами, и тогда появятся еще и отрицательные ионы. Ионизация газа может происходить при бомбардировке нейтральных атомов электронами и ионами (как это происходит в разряде), при падении рентгеновских и гамма лучей, света (фотоионизация) и космических лучей (ионизация атмосферы Земли) и т.д. Частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов одинаковы, называется плазмой. Факторы, вызывающие ионизацию газа, называются ионизаторами. Количественной характеристикой процесса ионизации служит интенсивность ионизации, измеряемая числом пар противоположных по знаку заряженных частиц, возникающих в единице объема газа за единицу времени. Ионизация атома требует затраты определенной энергии—энергии ионизации, завися- щей от химической природы газа и энергетического состояния вырываемого электрона в атоме или молекуле. Значения энергии ионизации некоторых газов даны в таблице.

Элемент	He	Ne	Ar	Hg	Na	K	Rb
Энергия ионизации, эВ	24,5	21,5	13,9	10,4	5,12	4,32	4,68

Рисунок 14

После прекращения действия ионизатора происходит рекомбинация, и газ возвращается в естественное состояние. Механизм проводимости газов похож на механизм проводимости растворов и расплавов электролитов. При отсутствии внешнего поля заряженные частицы, как и нейтральные молекулы, движутся хаотически. Если ионы и свободные электроны оказываются во внешнем электрическом поле, то они приходят в направленное движение и создают электрический ток в газах. Электрический ток в газе представляет собой суперпозицию направленного движения положительных ионов к катоду, а отрицательных ионов и электронов к аноду. В потоке отрицательно заряженных частиц доминирующую роль играют электроны. На электродах происходит нейтрализация заряженных частиц, как и при прохождении электрического тока через электролит. Однако в газах отсутствует выделение веществ на электродах: ионы, подойдя к электродам, отдают им свои заряды, превращаются в нейтральные молекулы и диффундируют обратно в газ.

Протекание тока через ионизированный газ называется газовым разрядом. Если ионизация поддерживается внешним ионизатором, то разряд называется несамостоятельным: после выключения ионизатора разрядный ток прекращается. В определенном режиме разряд может продолжаться без внешнего ионизатора, он становится самостоятельным. В газоразрядных приборах или устройствах для поддержания самостоятельного разряда при невысоких напряжениях катод нагревают до большой температуры. При такой температуре происходит испускание электронов, называемое термоэлектронной эмиссией. К основным видам самостоятельных разрядов в газе относят искровой, коронный, дуговой и тлеющий разряды.

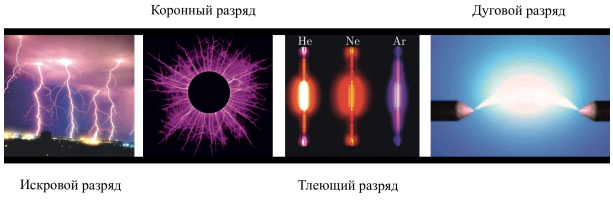


Рисунок 15

Подготовка к контрольной работе №1

ЗАДАЧА 1

В цепь постоянного тока включен идеальный источник U_0, три одинаковые лампочки, сопротивление которых R не зависит от силы тока в них, и два идеальных амперметра. Один амперметр (1) включен и показывает ток I_0, второй амперметр (2) выключен. Определите показания приборов

при включении амперметра (2).
$U_0 = 5$ В, $I_0 = 125$ мА, $I_1 - ?$, $I_2 - ?$

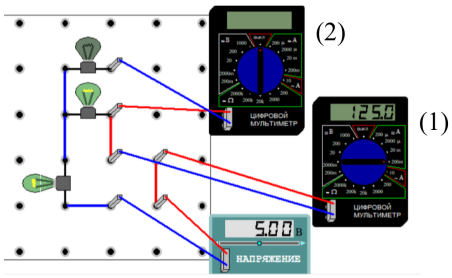


Рисунок 16

ЗАДАЧА 2

В цепь постоянного тока включены три одинаковые лампы, сопротивление R которых не зависит от силы тока в них, два конденсатора емкости C_1 и C_2, два резистора R_1 и идеальный источник U_0. Идеальный вольтметр показывает падение напряжения U на одном из резисторов. Определите сопротивление одной лампы R и отношение зарядов Q_1/Q_2 на конденсаторах.
$C_1 = 100$ пФ, $C_2 = 200$ пФ, $R_1 = 100$ Ом, $U_0 = 10$ В, $U = 4,84$ В, $R - ?$, $Q_1/Q_2 - ?$

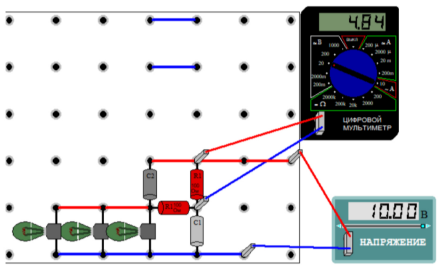


Рисунок 17

ЗАДАЧА 3

Цепь постоянного тока содержит идеальный источник U_0, батарею E_2, идеальный амперметр и резистор R_{11}. При изменении полярности идеального источника ток в цепи изменяется от I_{max} до I_{min}. Ток короткого замыкания батареи $I_{\text{кз}}$. Определите ЭДС E_2 и внутреннее сопротивление r батареи. $U_0 = 4$ В, $I_{max} = 0,40$ А, $I_{min} = -0,08$ А, $I_{\text{кз}} = 1,69$ А, $E_2 - ?$, $r - ?$

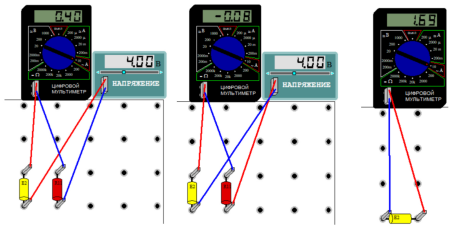


Рисунок 18

ДОПОЛНЕНИЕ

Искровой разряд

Искровой разряд имеет вид ярких зигзагообразных разветвляющихся нитей-каналов, которые пронизывают разрядный промежуток и исчезают, сменяясь новыми нитями. Исследования показали, что каналы искрового разряда начинают расти иногда от положительного электрода, иногда от отрицательного, а иногда от какой-нибудь точки между электродами. Это объясняется тем, что ионизация ударом в случае искрового разряда происходит не по всему объему газа, а по отдельным каналам, проходящим в тех местах, где концентрация ионов случайно оказалась наибольшей. Искровой разряд сопровождается выделением большого количества тепло- ты, ярким свечением газа, треском или громом. Все эти явления вызываются электронными и ионными лавинами, которые возникают в искровых каналах и приводят к огромному увеличению давления, достигающему 107–108 Па и повышению температуры до 10^4 К. Характерным примером искрового разряда является молния. Главный канал молнии имеет диаметр от 10 до 25 см, а длина молнии может достигать нескольких километров. Максимальная сила тока импульса молнии достигает десятков и сотен тысяч ампер.



Рисунок 19

При малой длине разрядного промежутка искровой разряд вызывает специфическое разрушение анода, называемое эрозией. Это явление было использовано в электроискровом методе резки, сверления и других видах точной обработки металла. С помощью искрового разряда с точностью до нескольких процентов можно измерить разности потенциалов порядка десятков тысяч вольт. Для этого на удаленные друг от друга шары подается разность потенциалов. Затем шары сдвигают до появления искры. Зная расстояние между шарами и электрическую прочность воздуха, с помощью простых формул электростатики вычисляют разность потенциалов.

Коронный разряд

В сильно неоднородных электрических полях, образующихся, например, между острием и плоскостью, между проводом высоковольтной линии электропередачи и поверхностью Земли, заряженным облаком и громоотводом и пр., возникает коронный разряд (корона). Коронный разряд возникает при нормальном давлении в газе. В нем ионизация газа и его свечение происходят лишь вблизи коронирующих электродов (рисунок).

Если корона возникает у катода (коронирование катода) то это означает, что электроны, вызывающие ударную ионизацию молекул газа, выбиваются из катода при бомбардировке его положительными ионами. Если коронирует анод, то рождение электронов происходит вследствие ионизации газа вблизи анода. При повышенном напряжении корона на острие приобретает вид исходящих из

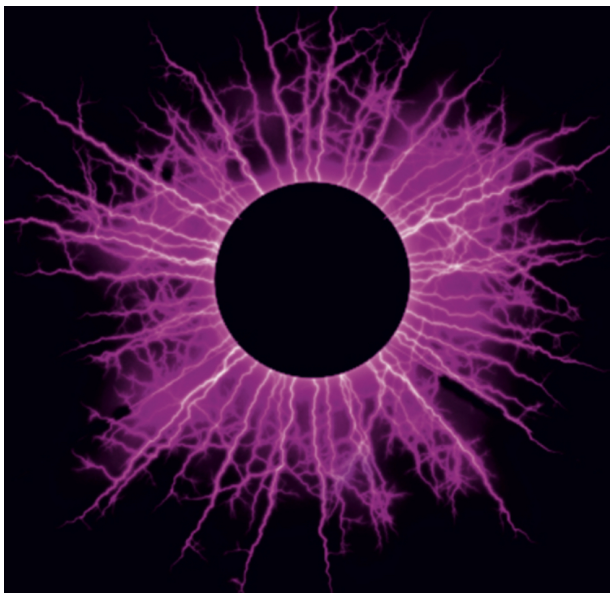


Рисунок 20

острия и перемежающихся во времени светлых линий (рисунок). Эти линии, имеющие ряд изломов и изгибов, образуют подобие кисти, вследствие чего такой разряд называют кистевым.



Рисунок 21

Заряженное грозовое облако индуцирует на поверхности Земли под собой электрические заряды противоположного знака, при этом особенно большой заряд скапливается на остриях. Поэтому перед грозой или во время грозы нередко на остриях и острых углах высоко поднятых предметов вспыхивают похожие на кисточки конусы света (рисунок). С давних времен это свечение называют огнями святого Эльма. Его свидетелями часто становятся альпинисты.



Рисунок 22

Корона сопровождается утечкой тока и потерей электрической энергии. Для ее уменьшения увеличивают радиус кривизны проводников, а их поверхность делают возможно более гладкой.

Чем выше напряжение высоковольтной линии, тем толще должны быть ее провода.

Тлеющий разряд

Тлеющий разряд возникает, как правило, при пониженном давлении газа (порядка нескольких миллиметров ртутного столба и меньше). В этом случае увеличивается длина свободного пробега электрона, и за время между столкновениями он успевает приобрести достаточную для ионизации энергию в электрическом поле с относительно небольшой напряженностью. Испускание электронов холодным катодом происходит вследствие ударов положительных ионов и быстрых атомов о катод. Если рассмотреть длинную трубку с тлеющим разрядом (рисунок), то можно увидеть, что около катода располагается небольшая темная область — первое темное пространство, в котором свечение газа не происходит, так как энергия электронов еще недостаточна для возбуждения молекул газа. Далее идут области тлеющего свечения и второго (фарадеева) темного пространства. Эти три области образуют катодную часть разряда, за которой следует основная светящаяся часть разряда, определяющая его оптические свойства и называемая положительным столбом.

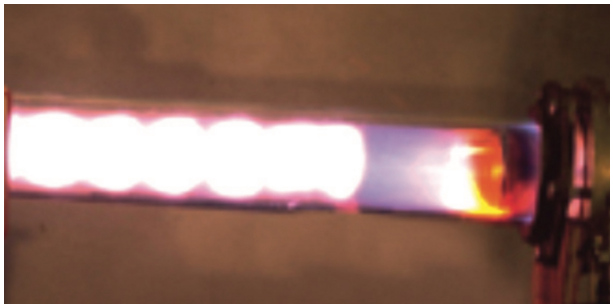


Рисунок 23

Тлеющий разряд используется в газосветных трубках, лампах дневного света, стабилизаторах напряжения, для получения электронных и ионных пучков. На рис. 9.16 показаны разрядные трубки, заполненные различными газами. Комбинации трубок, заполненных различными газами, применяются в рекламных целях (рисунок). Если в катоде сделать щель, то сквозь нее в пространство за катодом проходят узкие ионные пучки, часто называемые каналовыми лучами. В современных технологиях широко используется явление катодного распыления.

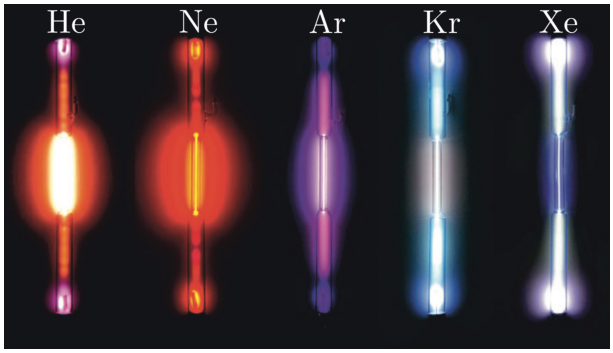


Рисунок 24

Здесь катод изготавливают из того материала, который нужно нанести на поверхность тела. Под действием удара положительных ионов ультрамикроскопические осколки материала катода летят во все стороны и оседают на поверхности, образуя тончайшие слои нужной толщины. Так, в частности, изготавливают металлические зеркала, наносят тонкий слой металла на полупроводниковые элементы и др.

Дуговой разряд

Дуговой разряд был открыт русским ученым В. Петровым в 1802 г. Он происходит при большой плотности тока и сравнительно небольшом напряжении между электродами (порядка нескольких



Рисунок 25

десятков вольт). На рисунке показана фотография дугового разряда.

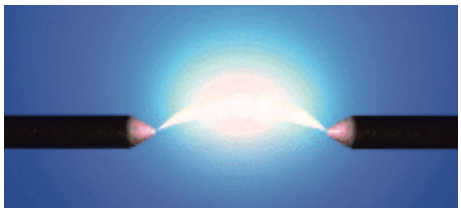


Рисунок 26

Если уменьшить сопротивление внешней цепи и увеличить силу тока дугового разряда, то вследствие ударной ионизации проводимость газового промежутка столь сильно возрастет, что напряжение между электродами уменьшается. Поэтому говорят, что дуговой разряд имеет падающую вольт-амперную характеристику.

При атмосферном давлении температура катода (вследствие его бомбардировки потоком положительных ионов) достигает 3000° C. Электроны, бомбардируя анод, образуют в нем кратер и нагревают анод до температуры около 7000° C. В разрядном канале температура несколько ниже, однако ее с лихвой достаточно для поддержания термоионизации. В 1876 г. русский изобретатель П. Яблочков впервые использовал электрическую дугу как источник света (рисунок). В «свече Яблочкова» угли были расположены параллельно и разделены изогнутой прослойкой, а их концы соединены проводящим «запальным мостиком». Когда ток включался, запальный мостик сгорал и между углями образовывалась электрическая дуга.



Рисунок 27

Плазма

Под плазмой понимают частично или полностью ионизованный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы. Поэтому плазма электронейтральна.

Она характеризуется степенью ионизации—отношением объемной концентрации заряженных частиц к общей объемной концентрации частиц. Если степень ионизации невелика (порядка нескольких процентов), то плазма называется слабоионизованной, а если близка к 100 процентам — то сильноионизованной. Примером слабоионизованной плазмы в естественных условиях являются верхние слои атмосферы, называемые ионосферой. Солнце и горячие звезды — это полностью ионизованная плазма, которая образуется при высокой температуре. Средние энергии различных типов частиц, составляющих плазму, могут значительно отличаться одна от другой. Поэтому плазму нельзя охарактеризовать одним значением температуры T . Для нее вводят электронную T_e и ионную T_i температуры. Если $T_i < 10^5$ К, то плазма считается низкотемпературной. Высокотемпературной называется плазма, если $T_i > 10^6$ К. Специфические свойства плазмы позволяют ее рассматривать как четвертое состояние вещества. Из-за большой подвижности частицы плазмы легко перемещаются под действием электрических и магнитных полей. Поэтому любое нарушение электрической нейтральности отдельных областей плазмы, вызванное скоплением частиц одного знака заряда, быстро ликвидируется. Возникающие электрические поля перемещают заряженные частицы до тех пор, пока электрическая нейтральность не восстановится, и электрическое поле не станет равным нулю.

В отличие от нейтрального газа, между молекулами которого существуют короткодействующие силы, между заряженными частицами плазмы действуют кулоновские силы, сравнительно медленно убывающие с расстоянием. Каждая частица взаимодействует сразу с большим количеством окружающих частиц. Благодаря этому, наряду с хаотическим тепловым движением, частицы плазмы могут участвовать в разнообразных упорядоченных коллективных движениях. В плазме легко возбуждаются разного рода колебания и волны. Проводимость плазмы увеличивается по мере роста степени ионизации. При высокой температуре полностью ионизованная плазма по своей проводимости приближается к сверхпроводникам. Низкотемпературная плазма применяется в газоразрядных источниках света — в светящихся трубках рекламных надписей, в лампах дневного света. Газоразрядная трубка является основной деталью газовых лазеров. Экран плазменного телевизора состоит из тысяч крошечных газоразрядных ячеек, заполненных, как правило, смесью неона и ксенона и покрытых люминофорами. При разряде возникает ультрафиолетовое излучение, приводящее, в свою очередь, к свечению разноцветных люминофоров. Поскольку источники света в плазменных телевизорах располагаются рядом с поверхностью экрана, то изображение на экране практически не ухудшается при больших углах обзора. В середине XX в. появились генераторы плазмы (плазмотроны). Плазмотрон—техническое устройство, в котором при протекании электрического тока через разрядный промежуток образуется плазма, используемая для обработки материалов или как источник света и тепла. На рисунке показан плазмотрон, создающий мощную струю низкотемпературной плазмы, температура в которой достигает десятков тысяч градусов. Поэтому плазменную струю можно использовать для резки и сварки металлов, бурения скважин в твердых породах и т. д.



Рисунок 28

Высокотемпературная плазма применяется в магнитогидродинамических генераторах—энергетических установках, в которых энергия плазмы, движущейся в магнитном поле, преобразуется непосредственно в электрическую энергию

Контрольные вопросы

1. Что такое цепь постоянного тока? Какую роль в цепи постоянного тока играют измерительные приборы? Чем характеризуются измерительные приборы, которые используют в цепях постоянного тока?
2. Как устроены измерительные приборы магнитоэлектрической системы? В чем их преимущества и недостатки?
3. Как устроены измерительные приборы электромагнитной системы? В чем их преимущества и недостатки?
4. Как устроены измерительные приборы электродинамической системы? В чем их преимущества и недостатки?
5. Как устроены измерительные приборы электростатической системы? В чем их преимущества и недостатки?
6. Как подключается амперметр к исследуемому участку цепи? Каким требованиям он должен удовлетворять?
7. Как изменить диапазон измерений амперметра с помощью шунта? Что при этом происходит с чувствительностью прибора?
8. Сопротивление шунта в n раз меньше сопротивления амперметра. Во сколько раз ток, измеряемый амперметром, меньше тока в исследуемом участке?
9. Как подключается вольтметр к исследуемому участку цепи? каким требованиям он должен удовлетворять?
10. Как изменить диапазон измерений вольтметра, используя добавочное сопротивление? Что при этом происходит с чувствительностью прибора?
11. Чем характеризуется гальванический элемент? Приведите методы измерения ЭДС гальванического элемента.
12. Опишите метод вольт-амперной характеристики гальванического элемента. Какие параметры источника можно определить этим методом?
13. Опишите компенсационный метод определения ЭДС гальванического элемента. В чем его преимущества и недостатки?
14. Какие особенности протекания электрического тока в жидкости?
15. Что такое электролит? Какие частицы являются носителями тока в электролите? Можно ли применить закон Ома для тока, протекающего через электролит?
16. Сформулируйте первый закон Фарадея.
17. Сформулируйте второй закон Фарадея.
18. В чем заключается физический смысл электрохимического эквивалента? В чем измеряется эта физическая величина в системе СИ?
19. Как связаны между собой электрохимический и химический эквивалент вещества?
20. При каких условиях возможно протекание электрического тока в газах? Сформулируйте отличие самостоятельного заряда в газе от несамостоятельного.
21. Назовите виды самостоятельного газового разряда. При каких условиях они наблюдаются?